

Exercice 1

Considérons les polynômes de $\mathbb{Q}[X]$ définis par

$$A(X) = X^4 - 6X^3 + 6X^2 - 6X + 5, \quad B(X) = X^3 - 5X^2 + 2X - 10.$$

Expliciter une relation de Bézout entre A et B .

Exercice 2

Déterminer si les polynômes suivants sont irréductibles :

- $X^3 + 3X^2 + 4X + 3$ sur $\mathbb{F}_5[X]$.
- $X^3 + 5X^2 + 6X + 2$ sur $\mathbb{F}_7[X]$.
- $X^4 + X^3 + 1$ sur $\mathbb{F}_2[X]$.
- $X^{67} + 67X^{42} + 268X^9 + 603X^3 + 4623$ sur $\mathbb{Z}[X]$.
- $X^3 - 3X + 5$ sur $\mathbb{Q}[X]$.
- $X^3 - 3X^2 + 15X - 7$ sur $\mathbb{Q}[X]$.
- $X^4 + 1$ sur $\mathbb{Q}[X]$.
- $X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1$ sur $\mathbb{Q}[X]$.

Exercice 3

1. a) Déterminer l'ensemble des polynômes irréductibles de degré 2 sur $\mathbb{F}_3[X]$.
b) En déduire que $X^4 + X + 2$ est irréductible sur $\mathbb{F}_3[X]$.
2. En raisonnant par l'absurde, démontrer d'une autre manière que $X^4 + X + 2$ est irréductible sur $\mathbb{F}_3[X]$.

Exercice 4

Considérons $P(X) = X^5 + X^2 + 1$.

1. Montrer que $K = \mathbb{F}_2[X]/\langle P(X) \rangle$ est un corps. Préciser son cardinal.
2. Quelle relation fondamentale caractérise K ?
3. Déterminer $(X^3 + X + 1)(X^2 + 1)$.
4. Déterminer l'inverse de $\overline{X^4 + 1}$ dans $(K^*, \times)$.
5. $\varphi : a \mapsto a^2$ est-il un automorphisme de K ?